



Tema 9. Optimización de la BD

Optimización del SGBD

Ventajas de la optimización

- ★ Ahorro de tiempo y costes
- ★ Menor posibilidad de errores
- ★ **Actualización de la información:** al optimizar se implementa un repositorio de información actualizado y preciso.



Optimización del SGBD

Rendimiento del sistema gestor

Hay que conocer bien la estructura del sistema que se va a optimizar.

- **Servidores y redes:** servidores con recursos de sobra, separar servidores donde corren aplicaciones, gestionar servidor web y balanceador de carga.
- **Sistema operativo:** ajustar memoria en cliente y servidor (uso de la CPU entre el 70 y el 80 %)
- **Código:** si el código es pesado, o mal desarrollado, perjudicará el rendimiento.
- **Mantenimiento de los datos:** creación de procesos que controlen la verificación y sincronización de los datos



Optimización del SGBD

Optimización de la BD

Se debe diseñar la BD ajustándose a los **requerimientos**, y posteriormente, se pueden tener en cuenta las siguientes consideraciones para optimizarla:

- Usar **tamaños estáticos** para el almacenamiento de los datos (menos tiempo de lectura; almacenamiento e indexación más sencillos). Implementar **campos cortos**.
- **Evitar campos nulos** (necesitan espacio).
- **Particionado vertical** de las tablas (separación de campos más usados, evitar actualizaciones de la caché...).

(sigue)



Optimización del SGBD

Optimización de la BD

Se debe diseñar la BD ajustándose a los **requerimientos**, y posteriormente, se pueden tener en cuenta las siguientes consideraciones para optimizarla:

- **Evitar almacenamiento de imágenes** (almacenar las rutas en donde se encuentran y sus metadatos correspondientes para su identificación).
- Utilizar **índices** (agilizan el acceso a los campos).
- **Optimización de las consultas** mediante la creación de instrucciones SQL eficientes.



Gestión de índices en MySQL

Tipos de índices

Un índice es un puntero a una fila de una determinada tabla de nuestra base de datos.

Forma de **acceder más rápidamente** a los datos.

Ocupan un **espacio** en la BD.



Gestión de índices en MySQL

Sintaxis creación índices:

```
CREATE [UNIQUE | FULLTEXT | SPATIAL] INDEX <nombre_índice>  
ON <nombre_tabla> (<nombre_columna> [, <nombre_columna>]...)  
[USING {BTREE|HASH}]);
```

- **UNIQUE:** sólo se puede crear sobre columnas sin valores repetidos
- **FULLTEXT:** óptimo para campos de tipo cadena de caracteres
- **SPATIAL:** óptimo para datos que forman figuras geométricas
- **BTREE/HASH** es el tipo de estructura del índice



Gestión de índices en MySQL

Para mostrar los índices de una tabla:

```
SHOW INDEXES FROM <nombre_tabla>;
```

Para eliminar un índice:

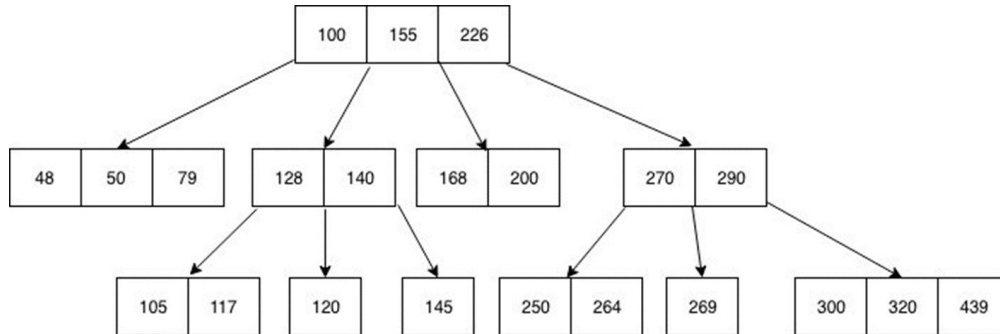
```
DROP INDEX <nombre_índice> ON <nombre_tabla>;
```



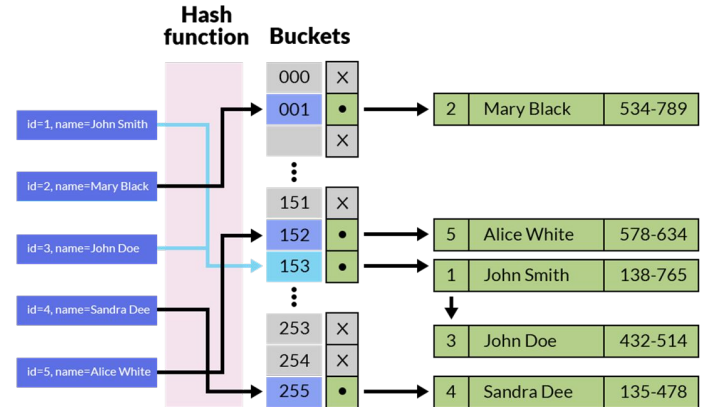
Gestión de índices en MySQL

Almacenamiento de los índices

Índices B-TREE



Índices HASH



Gestión de índices en MySQL

MySQL utiliza índices para columnas **PRIMARY KEY**, **UNIQUE** y **FOREIGN KEY**.

Es lógico crear índices para agilizar el acceso a las **columnas que** a priori **necesiten accesos rápidos o muy frecuentes** (analista/diseñador).

El DBA debe **evaluar los accesos** a la BD y **añadir los índices necesarios**.

VENTAJAS	INCONVENIENTES
•Agilizan las consultas SELECT •Agilizan los JOIN (si las 2 columnas están indexadas) •Agilizan sentencias con ORDER BY y GROUP BY	•Ralentizan las consultas de inserción, actualización y eliminación (porque tiene que actualizar los índices) •Aumentan el tamaño de la BBDD



Optimización de consultas

La capacidad de acceso del sistema a las filas almacenadas (operaciones de E/S) repercute en la eficiencia de la BD. Para que se ejecuten el **menor número de operaciones de E/S**, el SGBD usa el **optimizador**, que se encarga de decidir **cuál es la manera eficiente de E/S para la recuperación de los datos** requeridos y de determinar **las formas de acceso** a esos datos.

El **principal objetivo** de este optimizador es **crear una forma de ejecución que requiera el menor número de operaciones de E/S**. El criterio de selección es el costo mínimo de ejecución y se calcula mediante la estimación de la cardinalidad de la tabla y los índices, cómo están los datos distribuidos, y simulaciones de cómo los operadores relacionales cambian la cantidad y distribución de los datos. Hay optimización **estática** (previa) y **dinámica**.



Optimización de consultas

Fases del proceso de optimización

- **Fase 1. Transformación de la consulta a su representación interna:** análisis sintáctico → transformación álgebra relacional.
- **Fase 2. Proceso de optimización de la consulta:** tiene en cuenta siempre la manera óptima de su implementación para que sea más rápida (mediante índices o estableciendo la secuencia de procesamiento de filas).



Optimización de consultas

Fases del proceso de optimización

Comando **EXPLAIN**: Es un comando que permite obtener información sobre cómo se llevarán a cabo las consultas.

```
EXPLAIN <consulta_select>;
```

Devuelve la **estrategia de ejecución** de la consulta.



Optimización de consultas

Fases del proceso de optimización

EXPLAIN

```
SELECT ALUMNO_ASIGNATURA.IdAlumno, PERSONAS.Nombre AS NOMBRE_ALUMNO, SUM(CosteBasico) AS COSTE_MATRICULA
FROM ALUMNO_ASIGNATURA, ASIGNATURAS, ALUMNOS, PERSONAS
WHERE ALUMNO_ASIGNATURA.IdAsignatura = ASIGNATURAS.IdAsignatura
AND ALUMNO_ASIGNATURA.IdAlumno = ALUMNOS.IdAlumno
AND ALUMNOS.DNI = PERSONAS.DNI
GROUP BY ALUMNO_ASIGNATURA.IdAlumno, PERSONAS.Nombre;
```

id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	SIMPLE	ALUMNOS	NULL	index	PRIMARY,FK1_idx	FK1_idx	37	NULL	13	100.00	Using where; Using index; Using temporary
1	SIMPLE	PERSONAS	NULL	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	36	universidad.ALUMNOS.DNI	1	100.00	NULL
1	SIMPLE	ALUMNO_ASIGNATURA	NULL	ref	PRIMARY,FK2_idx	PRIMARY	42	universidad.ALUMNOS.IdAlumno	3	100.00	Using index
1	SIMPLE	ASIGNATURAS	NULL	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	universidad.ALUMNO_ASIGNATURA.IdAsignatura	1	100.00	NULL



Mantenimiento preventivo

Algunas prácticas para el mantenimiento preventivo incluyen la **actualización de MySQL con las últimas versiones, gestión de usuarios y permisos, optimización y reparación de la BD, reorganización del almacenamiento en disco**. MySQL incluye la herramienta *mysqlcheck*:

INSTRUCCIÓN	DESCRIPCIÓN
<code>mysqlcheck -o --all-databases</code>	Optimización de todas las BD
<code>mysqlcheck --all-databases -r</code>	Análisis y reparación de todas las BD
<code>mysqlcheck -r nombreBD</code>	Análisis y reparación de las BD que se indiquen



Mantenimiento preventivo

Comandos de mantenimiento de tablas

```
CHECK TABLE <nombre_tabla>;
```

```
ANALYZE TABLE <nombre_tabla>;
```

```
OPTIMIZE TABLE <nombre_tabla>;
```

Para optimizar una tabla en la que se han ejecutado inserciones y actualizaciones.



Σavante